



Projekthistorie und vollständige Funktionsdokumentation

Hauptportal, Mitarbeiterportal, Prozesse, Sicherheit und Betrieb

Dokument	Stand	Produktstatus
Produkt- und Systemhandbuch	31. August 2026	Produktiv auf Vercel

Zweck des Dokuments

Diese Dokumentation beschreibt den nachvollziehbaren Entwicklungsweg von ShiftPilot zu SchichtFunk sowie alle aktuell implementierten Funktionsbereiche. Sie dient als internes Referenzhandbuch und als verständliche Produktübersicht für Kunden, Partner und Projektbeteiligte.

Dokumentationsbasis: aktueller Quellcode, Datenbankmigrationen, automatisierte Regressionstests und 448 nachvollziehbare Versionsstände im Repository. Aktueller Release: a950f32.

Dokumentstruktur

1. Produktprofil und Leitidee
2. Projekthistorie und Meilensteine
3. Systemarchitektur und Datenfluss
4. Rollen, Berechtigungen und Sicherheit
5. Öffentliche Hauptseite
6. Hauptportal für Planung und Verwaltung
7. Mitarbeiterportal
8. Übergreifende Workflows und Automatisierung
9. Qualitätssicherung, Betrieb und Veröffentlichung
10. Technischer Modul- und Datenbankanhang

Lesetipp

Die Kapitel 6 und 7 sind die eigentliche Funktionsreferenz. Kapitel 2 erklärt die Entwicklungsgeschichte; Kapitel 3, 4 und 10 richten sich besonders an technische und organisatorische Verantwortliche.

1. Produktprofil und Leitidee

SchichtFunk ist eine webbasierte Plattform für Dienstplanung, Personaleinsatz, Arbeitszeit, Abwesenheiten und operative Reaktion auf kurzfristige Änderungen. Der Produktname verbindet den Kernprozess Schichtplanung mit dem Gedanken schneller, nachvollziehbarer Kommunikation.

Markenversprechen

Klar geplant. Stark besetzt. - SchichtFunk schafft einen gemeinsamen, nachvollziehbaren Arbeitsbereich für Disposition, Führungskräfte und Mitarbeitende.

1.1 Zielgruppen

- Unternehmensinhaber und Administratoren, die Organisation, Rechte und Regeln verwalten.
- Disposition und Planung, die Dienstpläne erstellen, prüfen, veröffentlichen und Störfälle lösen.
- Führungskräfte, die Personal, Zeiten, Abwesenheiten und Auswertungen kontrollieren.
- Mitarbeitende, die ihre persönlichen Schichten, Anträge, Zeiten und Konten einsehen und bearbeiten.

1.2 Produktprinzipien

Prinzip	Bedeutung
Eine Datenbasis	Dienstplan, Personal, Zeiten, Abwesenheiten und Workflows greifen auf gemeinsame Unternehmensdaten zu.
Kontrollierte Automatik	Vorschläge werden automatisch erzeugt, aber nachvollziehbar geprüft und bewusst übernommen.
Rechte vor Oberfläche	Berechtigungen werden nicht nur visuell, sondern serverseitig und in der Datenbank durchgesetzt.
Nachvollziehbarkeit	Änderungen, Freigaben und sicherheitsrelevante Vorgänge werden protokolliert.

Prinzip	Bedeutung
Zwei passende Portale	Verwaltung und Mitarbeitende erhalten getrennte, auf ihre Aufgaben zugeschnittene Arbeitsbereiche.

2. Projekthistorie und Meilensteine

Die Entwicklung erfolgte in einer sehr kompakten, iterativen Aufbauphase vom 25. bis 31. August 2026. Insgesamt sind 448 Versionsstände dokumentiert. Die Historie zeigt den Übergang von einem lokalen Planungsprototyp zu einer produktiv betriebenen, mandantenfähigen Anwendung mit Supabase-Backend und zwei Rollenportalen.

Zeitraum	Schwerpunkt	Wesentliche Ergebnisse
25.08.2026	Grundprodukt	Initiales ShiftPilot-Projekt, Dienstplan, Drag-and-drop, SOLL/IST, Mehrfachbesetzung, erste Dashboards und Einstellungen.
26.08.2026	Funktionsausbau und UX	Landingpage, Vorlagenverwaltung, Zeiterfassung, Auto-Planung, Abwesenheiten, Auswertungen sowie umfassende Bedien- und Lesbarkeitsverbesserungen.
27.08.2026	Regeln und Rebranding	OT-Wochenend-/Feiertagsregeln, dynamischer Mitarbeiterpool, zentrale Konfliktprüfung und Umbenennung von ShiftPilot zu SchichtFunk.
28.08.2026	Cloud und Compliance	Supabase Auth, PostgreSQL-Synchronisierung, Compliance-Workflow, Legacy-Migration, Rollen und erstes Mitarbeiterportal.
29.08.2026	Mitarbeiterprozesse	Passwort-Reset, Schichtänderungsantworten, Abwesenheitsanträge und sicherer Dienstplan-Reset.
30.08.2026	Unternehmensfunktionen	Benachrichtigungen, Schichttausch, Cloud-Zeiterfassung, Stundenkonto, Feiertage, Exporte, Monatsabschluss, Personalakte, Fristen und neue Wochen-/Monatsansichten.

Zeitraum	Schwerpunkt	Wesentliche Ergebnisse
31.08.2026	Reifegrad und Innovation	Vollständige Bereiche, Marktplatz, Regressionstests, Sicherheits-Härtung, Mobiloptimierung, Einsatzbereitschafts-Ampel, Störfall-Autopilot und neues Mitarbeiterportal.

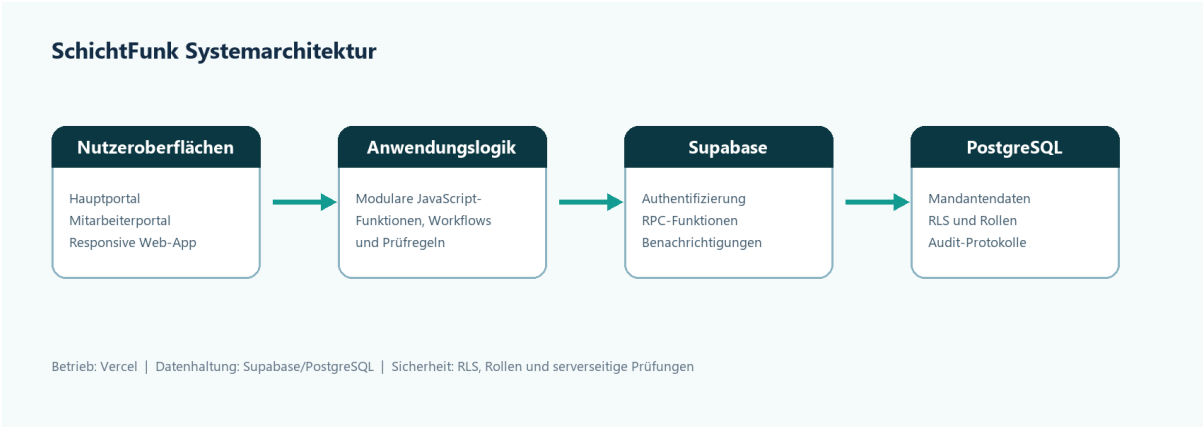
2.1 Zentrale Entwicklungslinien

- Vom lokalen Planungsmodell zur cloudbasierten, mandantengetrennten Datenhaltung.
- Vom einzelnen Dienstplan zur verknüpften Plattform aus Planung, Personal, Zeit und Abwesenheit.
- Vom Administrationsbereich zum getrennten, persönlichen Mitarbeiterportal.
- Von manueller Planung zu kontrollierter Auto-Planung, Einsatzbereitschafts-Ampel und Störfall-Autopilot.
- Von reinem UI-Schutz zu Datenbankregeln, RLS, abgesicherten RPC-Funktionen und Regressionstests.

2.2 Markenentwicklung

Das Projekt startete unter dem Namen ShiftPilot. Am 27. August 2026 wurde das Rebranding zu SchichtFunk umgesetzt. Logo, Texte, Landingpage, Portale und Exporte wurden anschließend schrittweise vereinheitlicht. Der Claim 'Klar geplant. Stark besetzt.' wurde zum verbindenden Leitmotiv.

3. Systemarchitektur und Datenfluss



Die Anwendung ist modular aufgebaut. Die Benutzeroberfläche wird als responsive Web-App ausgeliefert; Supabase übernimmt Authentifizierung, Datenzugriff und serverseitige Funktionen. PostgreSQL erzwingt Mandantentrennung und Fachregeln. Vercel stellt die produktive Anwendung bereit.

3.1 Technologiestapel

Ebene	Technologie	Aufgabe
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Landingpage, Hauptportal, Mitarbeiterportal und interaktive Workflows.
Modulstruktur	Dynamisch geladene Assets	Fachbereiche bleiben getrennt erweiterbar und cachebar.
Authentifizierung	Supabase Auth	Anmeldung, Sitzungen, Einladungen und Passwort-Reset.
Datenbank	PostgreSQL / Supabase	Unternehmens-, Personal-, Planungs-, Zeit- und Auditdaten.
Sicherheit	RLS und geschützte RPCs	Mandantentrennung, Rollenprüfung und atomare Fachprozesse.
Hosting	Vercel	Produktionsbereitstellung, Versionierung und weltweite Auslieferung.
Qualität	Node Regressionstests	Prüfung kritischer Verlinkungen, Module und Sicherheitsmuster.

3.2 Grundlegender Datenfluss

1. Die Nutzerin oder der Nutzer meldet sich über Supabase Auth an.
2. Die Anwendung ermittelt Unternehmen, Rolle und gegebenenfalls den zugehörigen Mitarbeiterdatensatz.
3. Das Portal lädt ausschließlich die für Rolle und Unternehmen zulässigen Daten.
4. Schreibvorgänge laufen über abgesicherte Datenbankfunktionen oder RLS-geschützte Tabellen.
5. Fachregeln prüfen Überschneidungen, Ruhezeiten, Freigaben, Status und Veröffentlichungsstand.
6. Benachrichtigungen und Audit-Ereignisse machen Ergebnisse und Änderungen nachvollziehbar.

4. Rollen, Berechtigungen und Sicherheit

SchichtFunk trennt Unternehmensverwaltung, operative Planung und persönliche Mitarbeiterdaten. Die sichtbare Oberfläche folgt der Rolle; entscheidend ist jedoch die serverseitige Prüfung in Supabase/PostgreSQL.

Rolle	Typische Befugnisse	Schutzgrenzen
Inhaber (OWNER)	Vollständige Unternehmens- und Benutzerverwaltung.	Inhaberrolle ist besonders geschützt und nicht beliebig übertragbar.
Administrator (ADMIN)	Benutzer, Einstellungen, Personal, Planung und Auswertungen verwalten.	Keine unkontrollierte Selbsterhöhung oder Änderung geschützter Rollen.
Disposition (DISPATCHER)	Dienstplan, operative Änderungen, Marktplatz und Störfälle bearbeiten.	Kein vollständiger Zugriff auf geschützte Unternehmensverwaltung.
Planung (PLANNER)	Planungs- und prüfbezogene Aufgaben ausführen.	Berechtigungen werden pro Datenbankfunktion kontrolliert.
Betrachter (VIEWER)	Zulässige Unternehmensinformationen lesen.	Keine administrativen Schreibrechte.
Mitarbeiter	Nur eigene Schichten, Anträge, Zeiten, Konten und Angebote bearbeiten.	Keine fremden Personaldaten und keine Verwaltungsfunktionen.

4.1 Sicherheitsmechanismen

- Row Level Security (RLS) begrenzt Tabellenzugriffe auf das aktive Unternehmen und die eigene Identität.
- Privilegierte Funktionen prüfen `auth.uid()`, Mitgliedschaft, Rollenstatus und Fachbedingungen erneut.
- Direkte Tabellenrechte werden auf das notwendige Minimum reduziert; Ausführung erfolgt über definierte Funktionen.
- Atomare Transaktionen und Zeilensperren verhindern doppelte oder konkurrierende Übernahmen.
- Audit-Ereignisse protokollieren relevante Status- und Zuordnungsänderungen.

- Veröffentlichte Dienstpläne und persönliche Portalansichten besitzen gesonderte Sichtbarkeitsregeln.
- Eine behobene Rollen-Eskalation wird durch Regressionstests dauerhaft abgesichert.

Wichtiger Hinweis

SchichtFunk unterstützt die organisatorische und technische Einhaltung hinterlegter Regeln. Die Anwendung ersetzt keine individuelle arbeitsrechtliche Prüfung oder Rechtsberatung.

5. Öffentliche Hauptseite

Die öffentliche Hauptseite präsentiert SchichtFunk als moderne Dienstplanungsplattform und führt Interessierte gezielt in die Anwendung. Sie ist vom geschützten Arbeitsbereich getrennt.

5.1 Start- und Markenbereich

Der Hero-Bereich führt Marke, Nutzenversprechen und Einstieg zusammen.

Kernfunktionen

- SchichtFunk Logo und Claim
- Direkte Anmeldung und Dashboard-Einstieg
- Produktvorschau im dunklen SchichtFunk-Design
- Kurze Nutzenargumente zu Einfachheit, Zeitersparnis, Fehlervermeidung und Übersicht

Nutzen: Besucher verstehen Produktzweck und Mehrwert unmittelbar.

5.2 Funktionsübersicht

Sechs Funktionskarten erklären die zentralen Produktbereiche.

Kernfunktionen

- Intelligente Dienstplanung
- Mitarbeiterverwaltung
- Arbeitszeit und Stundenkonto
- Abwesenheiten
- Auto-Planung und Prüfungen
- Auswertungen

Nutzen: Die Leistungsbreite ist ohne Anmeldung nachvollziehbar.

5.3 Vorteile und Lösungsweg

Die Seite verbindet Nutzenargumente mit einem vierstufigen Prozessmodell.

Kernfunktionen

- Team und Regeln einrichten
- Dienstplan erstellen
- Konflikte automatisch prüfen
- Veröffentlichen, zusammenarbeiten und auswerten
- Mitarbeiterportal als eigener Vorteil

Nutzen: Interessierte erkennen, wie die Bereiche zusammenspielen.

5.4 Kontakt und Abschluss

Kontaktbereich und Footer schließen die Produktdarstellung ab.

Kernfunktionen

- Handlungsaufforderungen zur Anwendung
- Navigation zu Funktionen, Vorteilen und Lösung
- Markenkonsistenter Abschlussbereich

Nutzen: Der Weg vom Produktinteresse zum geschützten Arbeitsbereich bleibt klar.

6. Hauptportal für Planung und Verwaltung

Das Hauptportal ist der operative Arbeitsbereich für Verwaltung, Disposition und Planung. Eine linke Seitenleiste steuert die Bereiche; Kopfzeile, globale Suche, Cloud-Status, Benachrichtigungen, Hilfe und Schnellaktionen bleiben verfügbar.

6.1 Bereichsübersicht

Bereich	Aufgabe	Kernfunktionen
Übersicht	Aktuelle Lage erfassen	Kennzahlen, Handlungsbedarf, Abwesenheiten, Auslastung, Schichtmix, Schnellaktionen

Bereich	Aufgabe	Kernfunktionen
Dienstplan	Schichten planen und veröffentlichen	Woche/Monat, Vorlagen, SOLL/IST, Zuweisung, Compliance, Verlauf
Mitarbeiter	Personal verwalten	Stammdaten, Freigaben, Zugänge, Personalakte, Fristen
Zeiterfassung	SOLL und IST steuern	Ist-Zeiten, Abweichungen, Korrekturen, Bestätigungen, Konten
Abwesenheiten	Verfügbarkeit organisieren	Anträge, Entscheidungen, Kalender, Konflikte
Auto-Planung	Offene Positionen vorschlagen	Regeln, Analyse, Vorschläge, ungelöste Positionen
Störfall-Autopilot	Akute Ausfälle lösen	Kandidatenranking, Anfragen, erste Zusage, Audit
Schicht-Marktplatz	Schichten kontrolliert vermitteln	Angebote, Übernahmen, Fachprüfung, Freigabe
Auswertungen	Betrieb analysieren	Besetzung, Arbeitszeit, Abwesenheit, Auffälligkeiten, Export
Einstellungen	Regeln und Organisation pflegen	Schichtzeiten, SOLL-Stärke, Benutzer, Rollen und Kontoeinstellungen

6.2 Planungs-Dashboard

Die Übersicht bündelt die wichtigsten Informationen der aktuellen Woche und macht Handlungsbedarf direkt sichtbar.

Kernfunktionen

- Planungsfortschritt und Besetzungsquote
- Offene Positionen und heutiger Dienst
- Abwesenheiten und aktive Mitarbeiter
- Mitarbeiter-Auslastung und Schichtverteilung
- Direkte Schnellnavigation in Dienstplan, Mitarbeiter, Abwesenheiten und Auto-Planung

Nutzen: Führungskräfte erkennen ohne Detailnavigation, wo Eingriffe nötig sind.

6.3 Dienstplan

Der Dienstplan bildet den Kern der operativen Personaleinsatzplanung.

Kernfunktionen

- Wochen- und Monatsansicht
- Schichtbibliothek mit verwaltbaren Vorlagen
- Drag-and-drop und direkte Mitarbeiterzuweisung
- Dynamischer Mitarbeiterpool mit Suche, Freigaben und Verfügbarkeit
- SOLL/IST-Besetzung und offene Positionen
- Bearbeiten, Schnelllöschen, Verlauf und kompletter Reset
- Veröffentlichungsstatus und atomare Wochenfreigabe
- Konflikt-, Plausibilitäts- und Complianceprüfung
- Einsatzbereitschafts-Ampel für Besetzung, Regeln und Bestätigungen

Nutzen: Planung, Prüfung und Veröffentlichung bleiben in einem durchgängigen Ablauf.

6.4 Mitarbeiterverwaltung

Der Personalbereich bündelt alle für Planung und Verwaltung benötigten Mitarbeiterinformationen.

Kernfunktionen

- Stammdaten, Personalnummer, Beschäftigung und Wochenstunden
- Kontaktdaten und bevorzugter Kontaktweg
- Schichtfreigaben und Verfügbarkeiten
- Status, Suche, Filter und responsive Darstellung
- Mitarbeiterzugang mit Einladung und Sperrstatus
- Personalakte mit internen Daten, Dokumentenhinweisen und Notfallkontakt
- Fristen-Dashboard und Erinnerungsnavigation
- Schutz vor doppelten Personalnummern und selbstheilender Cloud-Synchronisierung

Nutzen: Personaldaten bleiben zentral, planungsrelevant und nachvollziehbar.

6.5 Zeiterfassung und Stundenkonto

Der Arbeitszeitbereich verbindet geplante Schichten mit gemeldeten und bestätigten Ist-Zeiten.

Kernfunktionen

- SOLL-/IST-Vergleich, Pausen und Abweichungen
- Mitarbeiter melden Ist-Zeiten erst nach Schichtende
- Prüfung, Bestätigung und Korrekturanforderung
- Monats- und kumuliertes Stundenkonto
- Feiertagsgutschriften nach Bundesland
- Monatsabschluss mit Sperrfunktion und Wiederöffnung
- Gemeinsame Monatssteuerung für Konto und Lohnvorschau

Nutzen: Arbeitszeit wird von der Planung bis zum Monatsabschluss durchgängig abgebildet.

6.6 Abwesenheitsmanagement

Urlaub, Krankheit, Frei, Fortbildung, Sperrzeiten und weitere Arten werden zentral verwaltet.

Kernfunktionen

- Zeitraum, Art, Status und Hinweis
- Mitarbeitersuche und eigenständige Mitarbeiteranträge
- Genehmigung oder Ablehnung durch Berechtigte
- Wochenkalender und Konfliktauswirkungen
- Direkte Berücksichtigung in Dienstplan und Auto-Planung
- Benachrichtigungen und sichere Modalabläufe

Nutzen: Abwesenheiten wirken frühzeitig in die Besetzungsentscheidung ein.

6.7 Auto-Planung

Die Auto-Planung analysiert offene Positionen und erzeugt kontrollierbare Besetzungsvorschläge.

Kernfunktionen

- Aktivstatus, Schichtfreigabe und Abwesenheit
- Vermeidung von Doppelbelegung und Zeitüberschneidung
- Berücksichtigung von Ruhezeit und Wochenstunden
- Faire Verteilung der Auslastung
- Vorschau, Übernahme oder Verwerfen
- Getrennte Anzeige nicht automatisch lösbarer Positionen

Nutzen: Routineplanung wird beschleunigt, ohne die Entscheidungshoheit abzugeben.

6.8 Schicht-Marktplatz

Mitarbeitende können eigene veröffentlichte Schichten anbieten und passende Angebote übernehmen.

Kernfunktionen

- Eigene Schicht in den Marktplatz stellen
- Passende Angebote nach Freigaben und Regeln anzeigen
- Übernahme zunächst zur Fach- oder Dispositionsprüfung einreichen
- Manager-Dashboard für offene und abgeschlossene Vorgänge
- Zurückziehen, Freigeben und vollständige Statushistorie

Nutzen: Schichten werden teamorientiert vermittelt, ohne den Dienstplan unkontrolliert zu verändern.

6.9 Störfall-Autopilot

Der Autopilot unterstützt bei akutem Ausfall einer bereits besetzten und veröffentlichten Schicht.

Kernfunktionen

- Störfall mit Art und internem Hinweis erfassen
- Geeignete Ersatzkräfte nach Freigabe, Ruhezeit, Verfügbarkeit und Auslastung priorisieren
- Top-3 oder einzelne Kandidaten anfragen
- Zusage oder Ablehnung im Mitarbeiterportal
- Erste gültige Zusage übernimmt die Schicht atomar
- Andere Angebote werden automatisch geschlossen
- Manager-Benachrichtigung und Audit-Protokoll

Nutzen: Akute Lücken werden schneller und regelkonform geschlossen.

6.10 Auswertungen und Exporte

Der Berichtsbereich verdichtet operative Daten für Kontrolle und Weiterverarbeitung.

Kernfunktionen

- SOLL-/IST-Besetzung
- Arbeitsstunden und Auslastung
- Abwesenheiten und Schichtverteilung
- Auffälligkeiten

- Monatsauswertungen als Excel und PDF
- Firmenbezogenes PDF-Branding, Tabellenlayout und Saldo-Farben

Nutzen: Entscheidungen, Nachweise und Abrechnungsvorbereitung werden unterstützt.

6.11 Einstellungen, Benutzer und Rollen

Zentrale Einstellungen definieren die organisatorische Grundlage.

Kernfunktionen

- Allgemeine Schichtzeiten
- Globale und tageweise SOLL-Stärke
- OT-Regel für Wochenende und Feiertage
- Unternehmensmitglieder einladen, deaktivieren und Rollen ändern
- Inhaber- und Administratorschutz
- Konto- und Unternehmenskontext

Nutzen: Regeln und Zugänge werden an einer kontrollierten Stelle gepflegt.

6.12 Benachrichtigungen, Hilfe und Navigation

Übergreifende Bedienelemente verbinden die Fachbereiche.

Kernfunktionen

- Benachrichtigungszentrale mit Ungelesen-Zähler
- Direkte Navigation zum betroffenen Vorgang
- Löschen und Gelesen-Markierung
- Kontextbezogenes Hilfe-Center
- Globale Suche und Cloud-Status
- Stabiler Ansichts- und Scrollzustand bei Navigation und Seitenwechsel

Nutzen: Wichtige Ereignisse führen ohne Umwege zur richtigen Aufgabe.

7. Mitarbeiterportal

Das Mitarbeiterportal ist ein vollständig getrennter persönlicher Arbeitsbereich. Es zeigt ausschließlich die Daten des angemeldeten Mitarbeiters. Ein Unternehmens-Header benennt den Arbeitgeber; eine feste Navigation am linken Rand führt zu klar getrennten Kategorien. Pro Auswahl wird nur der benötigte Bereich angezeigt.

7.1 Aufbau und Navigation

- Unternehmens-Header mit Firmenname, sicherem Verbindungshinweis, Benachrichtigungen und Abmeldung.
- Linke Kategorienavigation analog zum Hauptportal.
- Startübersicht mit Kennzahlen und Schnellzugriff auf alle persönlichen Bereiche.
- Einzelansichten statt einer langen, unkoordinierten Kartenseite.
- Responsive Mobilnavigation unterhalb des Headers.
- Erhalt des zuletzt gewählten Bereichs innerhalb der Sitzung.

7.2 Bereiche des Mitarbeiterportals

Kategorie	Funktion	Aktionen und Informationen
Übersicht	Persönlichen Status erfassen	Kommende Schichten, nächste Schicht, Stunden der nächsten sieben Tage und Schnellzugriffe.
Ersatzanfragen	Dringende Anfragen beantworten	Geprüfte Ersatzschicht ansehen, verbindlich übernehmen oder ablehnen.
Schicht-Marktplatz	Schichten anbieten oder übernehmen	Eigene Angebote, verfügbare Schichten, Eignung, Einreichung und Rückzug.
Meine Schichten	Persönlichen Dienstplan sehen	Nur veröffentlichte eigene Schichten, Zeiten, Codes und Status.
Schichtänderungen	Änderungen beantworten	Anfragen, alte/neue Werte, Bestätigung oder Ablehnung.
Schichttausch	Tauschvorgänge verwalten	Tausch anstoßen, Kollegenantwort und Managerstatus verfolgen.
Arbeitszeit	Ist-Zeit melden	Tatsächlichen Beginn, Ende und Pause erfassen; Korrekturen bearbeiten.
Abwesenheiten	Persönliche Anträge	Antrag stellen, Zeitraum/Art dokumentieren und Entscheidung sehen.

Kategorie	Funktion	Aktionen und Informationen
Stundenkonto	Monatswerte prüfen	SOLL, bestätigte Arbeit, Gutschriften, Monatssaldo und Gesamtkonto.
Lohnvorschau	Persönliche Vorschau	Monatsbezogene private Berechnung auf Basis verfügbarer Zeitdaten.
Mein Profil	Eigene Stammdaten	Personalnummer, Beschäftigung, Wochenstunden, Kontakt und Arbeitszeitmodell.

7.3 Persönliche Datenschutzgrenze

Prinzip der Datensparsamkeit

Das Mitarbeiterportal zeigt keine fremden Mitarbeiterdaten und keine internen Verwaltungsinformationen. Der Zugriff ist an das Auth-Konto und den zugeordneten Mitarbeiterdatensatz gebunden.

- Nur eigene veröffentlichte Schichten werden angezeigt.
- Angebote, Anträge, Zeiten und Konten sind auf die eigene Mitarbeiter-ID begrenzt.
- Interne Personalaktennotizen bleiben ausschließlich im berechtigten Hauptportal.
- Deaktivierte oder nicht zugeordnete Mitarbeiterkonten werden blockiert.

8. Übergreifende Workflows und Automatisierung

8.1 Dienstplan von Entwurf bis Veröffentlichung

1. Vorlagen und SOLL-Stärke festlegen.
2. Mitarbeiter manuell oder über Vorschläge zuweisen.
3. Konflikte, Abwesenheiten, Freigaben und Compliance prüfen.
4. Offene Befunde bearbeiten oder begründet bestätigen.
5. Woche atomar veröffentlichen.
6. Mitarbeitende sehen ausschließlich den freigegebenen Stand.

8.2 Schichtänderung

1. Änderung wird angelegt und gegen No-Op sowie Regeln geprüft.
2. Falls erforderlich, erhält der Mitarbeiter eine Anfrage.
3. Bestätigung oder Ablehnung wird protokolliert.
4. Erst nach vollständiger Freigabe wird die Änderung angewendet.

8.3 Abwesenheit

1. Mitarbeiter oder Verwaltung erfasst den Antrag.
2. Berechtigte Stelle entscheidet.
3. Genehmigte Zeiträume sperren unzulässige Planung und beeinflussen Vorschläge.
4. Konflikte und Benachrichtigungen verknüpfen Abwesenheit und Dienstplan.

8.4 Marktplatz und Störfall

Beide Prozesse vermitteln Schichten, unterscheiden sich aber im Auslöser: Der Marktplatz ist ein geplanter, freiwilliger Austausch; der Störfall-Autopilot reagiert auf einen akuten Ausfall. In beiden Fällen verhindern serverseitige Regeln eine unzulässige direkte Planänderung.

Merkmal	Schicht-Marktplatz	Störfall-Autopilot
Auslöser	Mitarbeiter bietet eigene Schicht an	Disposition meldet akuten Ausfall
Auswahl	Passende Angebote im Portal	Priorisiertes Kandidatenranking
Entscheidung	Übernahme plus Managerprüfung	Erste gültige Zusage gewinnt
Planänderung	Kontrollierter Freigabeprozess	Atomare automatische Übernahme
Nachweis	Status und Audit-Ereignisse	Status, Benachrichtigungen und Audit

8.5 Einsatzbereitschafts-Ampel

Die Ampel fasst Besetzung, Freigaben, Ruhezeiten, Veröffentlichungsstatus und Mitarbeiterbestätigungen je Schicht zusammen. Grün bedeutet nach hinterlegten Daten einsatzbereit; Gelb verlangt Prüfung; Rot kennzeichnet kritischen Handlungsbedarf. Sie ist eine Entscheidungshilfe, keine automatische Rechtsfreigabe.

9. Qualitätssicherung, Betrieb und Veröffentlichung

9.1 Automatisierte Regression

- Prüfung aller lokal referenzierten Skripte und Styles.
- Syntaxprüfung der JavaScript-Module.
- Navigationstest für statische und dynamische Bereiche.
- Absicherung von Mitarbeiter-E-Mail, Teamleiter-Freigaben und Marktplatznavigation.
- Tests gegen Rollen-Eskalation und überprivilegierte Datenbankfunktionen.
- Prüfung von Mobilregeln, Einsatzbereitschaft und Schichtbestätigung.
- Störfalltests für Mandantentrennung, Sperreihenfolge und erste Zusage.
- Layouttest für Unternehmens-Header und linke Mitarbeiterportal-Navigation.

9.2 Durchgeführte Ende-zu-Ende-Prüfungen

- Navigation des angemeldeten Hauptportals und Statuswiederherstellung.
- Schicht-Marktplatz mit zwei Teamleiter-Testmitarbeitern.
- Datenbankseitiger Störfallablauf mit Kandidatenranking, Angebot, Annahme und Rollback.
- Gleichzeitige Zusagen: erste Annahme erfolgreich, zweite sicher blockiert.
- RLS-Prüfung mit nicht zugehörigem Benutzer: keine sichtbaren Störfalldaten.
- Mobile Darstellung und Bedienbarkeit der zentralen Arbeitsbereiche.

9.3 Produktionsbetrieb

Aspekt	Umsetzung
Produktionsadresse	https://shiftpilot-two.vercel.app/

Aspekt	Umsetzung
Deployment	Automatisch über Git-Push auf den Hauptbranch und Vercel.
Datenbank	Supabase-Projekt mit PostgreSQL, Auth und produktiven Migrationen.
Cache-Steuerung	Versionierte Asset-URLs erzwingen die Auslieferung aktualisierter Module.
Fehlerkontrolle	Laufzeitfehler werden nach Veröffentlichungen kontrolliert.
Aktueller dokumentierter Release	a950f32 - Mitarbeiterportal-Navigation links.

Betriebsgrundsatz

Datenbankänderungen werden vor dem Frontend ausgerollt und geprüft. Produktivtests vermeiden unbeabsichtigte Benachrichtigungen oder echte Planänderungen; vollständige Fachabläufe werden bei Bedarf in rückgerollten Transaktionen validiert.

10. Technischer Modul- und Datenbankanhang

10.1 Frontend-Module nach Domäne

Domäne	Enthaltene Modulgruppen
Authentifizierung und Sitzung	supabase-auth, Passwort-Reset, Auth-Redirect, Workspace- und View-State
Dienstplanung	Schedule Core, Wochenboard, Monatsansicht, Vorlagen, SOLL-Summary, Zuweisung, Löschen, Verlauf
Compliance	Compliance Core, Workflow, UI, Plausibilitätsprüfung und PostgreSQL-Bridge

Domäne	Enthaltene Modulgruppen
Mitarbeiter	Employee Core, Management V2, Team-Administration, Personalakte, Fristen und Erinnerungen
Abwesenheiten	Employee Workflow, Manager Workflow, Planning Guard und finale Verwaltungsansicht
Arbeitszeit	Time Tracking, UI Guard, Time Accounts, Feiertage, Monatsabschluss und Workspace
Zusammenarbeit	Benachrichtigungen, Schichttausch, Marktplatz und Störfall-Autopilot
Auswertung	Reports, Excel/PDF-Export und mehrstufiges PDF-Branding
Oberfläche	Landingpage, Sidebar, Topbar, Scrollbar, Hilfe-Center, Mobil-CSS und Mitarbeiter-Workspace
Synchronisierung	Supabase Data, Delta-Sync, Upsert-Guards, Legacy-Import und Delete-Bridge

10.2 Datenbankmigrationen

Migration	Zweck
shift_compliance.sql	Compliance-Richtlinie, Zuweisungen, Änderungsanträge, Prüfungen, Freigaben und Audit.
company_user_management.sql	Einladungen, Rollen- und Benutzerverwaltung.
security_hardening_v1.sql	Least-Privilege-Grants und abgesicherte Funktionsausführung.
phase4_published_schedule_visibility.sql	Sichtbarkeit veröffentlichter Dienstpläne.

Migration	Zweck
legacy_assignment_review_v1.sql	Prüfung und Abschluss migrierter Altzuweisungen.
shift_marketplace_v1.sql	Angebot, Übernahme, Managerprüfung und Audit.
shift_marketplace_*_fix_v1.sql	Portalrechte und Managerdatenfeed des Marktplatzes.
shift_readiness_v1.sql	Schichtbestätigungen für die Einsatzbereitschaft.
disruption_autopilot_v1.sql	Störfälle, Angebote, Kandidatenranking und atomare Übernahme.
grant_authenticated_time_entries_writes.sql	Gezielte Rechte für Arbeitszeiteinträge.
fix_company_member_role_escalation.sql	Blockiert unzulässige Rollenänderungen.

10.3 Zentrale Datenobjekte

- Unternehmen, Unternehmensmitglieder und Einladungen
- Mitarbeiter, Kontaktdaten, Freigaben und Personalinformationen
- Schichtvorlagen, SOLL-Besetzung, Dienstplan und Zuweisungen
- Abwesenheiten, Zeiteinträge, Stundenkonten und Monatsabschlüsse
- Änderungsanträge, Freigaben, Compliance-Läufe und Befunde
- Schichttausch, Marktplatzangebote, Störfälle und Ersatzangebote
- Benachrichtigungen, Bestätigungen und Audit-Ereignisse

10.4 Begriffe

Begriff	Bedeutung
SOLL	Benötigte Anzahl oder Zielwert einer Schicht bzw. eines Zeitraums.
IST	Tatsächlich zugewiesene Besetzung oder bestätigte Arbeitszeit.
RLS	Row Level Security; datenbankseitige Sichtbarkeits- und Schreibregel je Datensatz.
RPC	Serverseitig aufgerufene PostgreSQL-Funktion für einen kontrollierten Fachprozess.
Mandant	Ein Unternehmen mit logisch getrennten Benutzern und Daten.
Audit	Nachvollziehbares Ereignisprotokoll für fachlich relevante Änderungen.
Altbestand	Migrierte ältere Schichtdaten, die gesondert geprüft und zugeordnet werden.
Einsatzbereitschaft	Zusammengefasster Status aus Besetzung, Regeln, Veröffentlichung und Bestätigung.

11. Zusammenfassung und aktueller Stand

SchichtFunk hat sich innerhalb der dokumentierten Aufbauphase von einem Dienstplanungsprototyp zu einer verknüpften Personal- und Einsatzplattform entwickelt. Der aktuelle Stand umfasst eine öffentliche Produktseite, ein vollständiges Verwaltungsportal, ein persönliches Mitarbeiterportal, cloudbasierte Datenhaltung, kontrollierte Automatisierung und abgesicherte Datenbankprozesse.

Aktueller Produktkern

Planen, prüfen, veröffentlichen, reagieren und auswerten - mit klar getrennten Rollen und einer gemeinsamen Datenbasis.

11.1 Besonders differenzierende Funktionen

- Einsatzbereitschafts-Ampel mit erklärbarem Status je Schicht.
- Störfall-Autopilot mit regelkonformem Kandidatenranking und erster sicherer Zusage.
- Kontrollierter Schicht-Marktplatz statt unprotokollierter Direktübernahme.
- Verknüpfung von Dienstplan, Abwesenheit, Arbeitszeit, Stundenkonto und Personalakte.
- Getrenntes Mitarbeiterportal im Unternehmenskontext mit persönlichen Einzelansichten.
- Datenbankseitige Mandanten- und Rollenabsicherung statt ausschließlichem UI-Schutz.

11.2 Empfohlene Fortschreibung

Diese Dokumentation sollte bei neuen Hauptfunktionen, Rollenänderungen, Datenbankmigrationen oder wesentlichen UI-Umbauten aktualisiert werden. Historische Meilensteine können fortlaufend ergänzt werden; technische Detailänderungen bleiben zusätzlich über Git-Historie und Migrationsdateien nachvollziehbar.